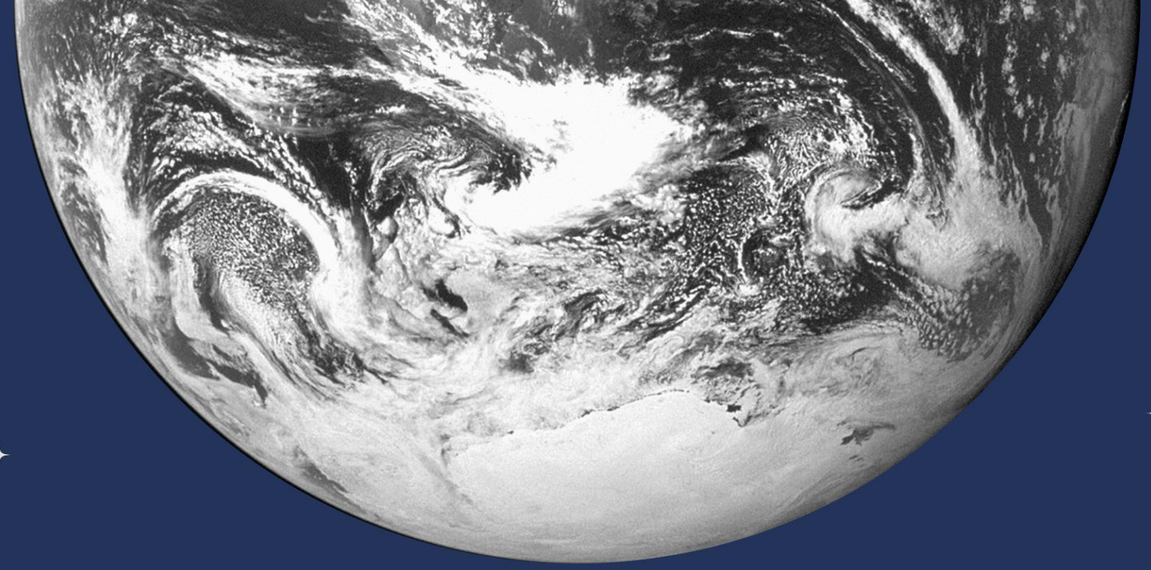


ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ 04.1-408 ГРУППЫ

ДИНИКАЕВА АЛЬБИНА
КОСТИЦЫН ЕГОР

Международная конкуренция за человеческий капитал, механизмы привлечения специалистов и экономические последствия

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

ПОНЯТИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МИГРАЦИИ

Высококвалифицированная миграция — международное перемещение специалистов, обладающих профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для выполнения сложной трудовой деятельности.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

01

ISCED 2011

Уровни третичного образования 5–8

02

ISCO-08

Профессиональная деятельность, содержание и сложность выполняемых задач

03

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

Образование, опыт работы, профессиональные достижения и заработная плата

ИНДУСТРИЯ 5.0

Концепция промышленного развития, которая возвращает человека в центр производственных процессов, объединяя его творческий потенциал с возможностями роботов и искусственного интеллекта



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

BRAIN DRAIN	Утечка мозгов
BRAIN GAIN	Приток мозгов
BRAIN CIRCULATION	Циркуляция мозгов
BRAIN WASTE	Неэффективное использование квалификации

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РОСТ СПРОСА НА ВКС



ФОРДИЗМ

Массовое производство



ПОСТФОРДИЗМ

Гибкое производство



ИНДУСТРИЯ 4.0

Цифровизация и автоматизация



ИНДУСТРИЯ 5.0

Человекоцентричность и устойчивость

Развитие технологий изменяет требования к трудовым ресурсам. Вместо выполнения стандартных операций возрастает значение разработки, программирования и управления сложными системами.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

01 Искусственный интеллект и анализ данных

02 Инженерия, робототехника и автоматизация

03 Научные исследования и разработка технологий

ДВЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ КАДРАМИ

01
ПОДГОТОВКА СОБСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

02
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	КОРПОРАТИВНЫЕ
ПРЯМЫЕ	Рабочие визы, разрешения на проживание, программы привлечения талантов	Международный рекрутинг, релокация, помощь с визами
КОСВЕННЫЕ	Налоговые преимущества, стипендии, финансирование университетов	Исследовательские программы, обучение, сотрудничество с вузами

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

01 **Трудовая миграция** — привлечение специалистов под потребности работодателей

02 **Иммиграция талантов** — отбор работников с выдающимися компетенциями

03 **Научно-образовательная мобильность** — международный обмен знаниями и исследователями

✦ Государство формирует правовые условия, а компании обеспечивают практическое трудоустройство и профессиональное развитие



США: СИСТЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТАЛАНТОВ

Американская миграционная система использует несколько категорий для привлечения специалистов в зависимости от их квалификации, профессиональных достижений и целей пребывания.

КАТЕГОРИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
O-1	Специалисты с выдающимися способностями
EB-1A	Иммиграция лиц с выдающимися способностями
EB-2 NIW	Деятельность в национальных интересах США
H-1B	Работа по специальностям, требующим специализированных знаний
J-1 Research Scholar	Научные и академические обмены

Особенность модели США: сочетание удовлетворения спроса работодателей, привлечения выдающихся талантов и развития научно-технологического потенциала.

O-1 и H-1B не предоставляют грин-карту автоматически, тогда как EB-1A и EB-2 NIW относятся к иммиграционным механизмам.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ГОЛУБАЯ КАРТА ЕС

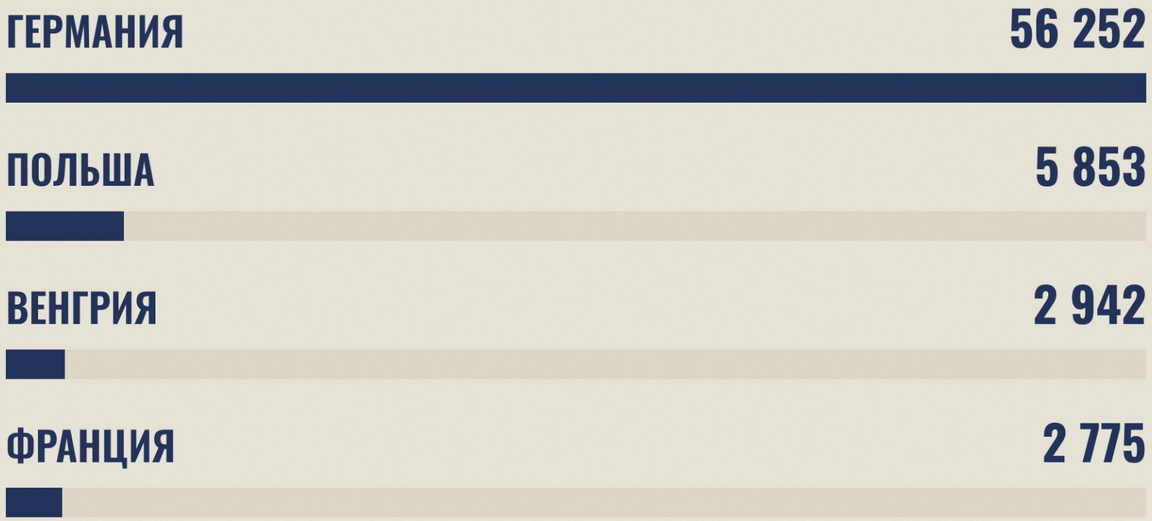
EU Blue Card — инструмент привлечения квалифицированных специалистов из третьих стран. Основные требования: подтверждение квалификации, трудовой договор или предложение работы и установленный зарплатный порог.

78 096
Голубых карт выдано в ЕС в 2024 году

72%
Доля Германии в выдаче карт



ВЫДАЧА ГОЛУБЫХ КАРТ, 2024



ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ



КИТАЙ И ОАЭ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАДРОВ

Китай и Объединённые Арабские Эмираты используют различные подходы к привлечению международного человеческого капитала.



КИТАЙ

Ориентируется на **научно-технологические приоритеты**, привлечение иностранных исследователей и возвращение собственных специалистов из-за рубежа.

A	Высококлассные иностранные таланты
B	Квалифицированные профессиональные специалисты
C	Другие иностранные работники
R	Виза R для специалистов высокого уровня

495 тыс.
человек вернулись в Китай после обучения за рубежом в 2024 году

+19,1%
к предыдущему году



ОАЭ

Используют **долгосрочные резидентские программы**, предпринимательские возможности и особенности налоговой системы.

GOLDEN VISA
Длительное проживание для определённых категорий иностранных граждан

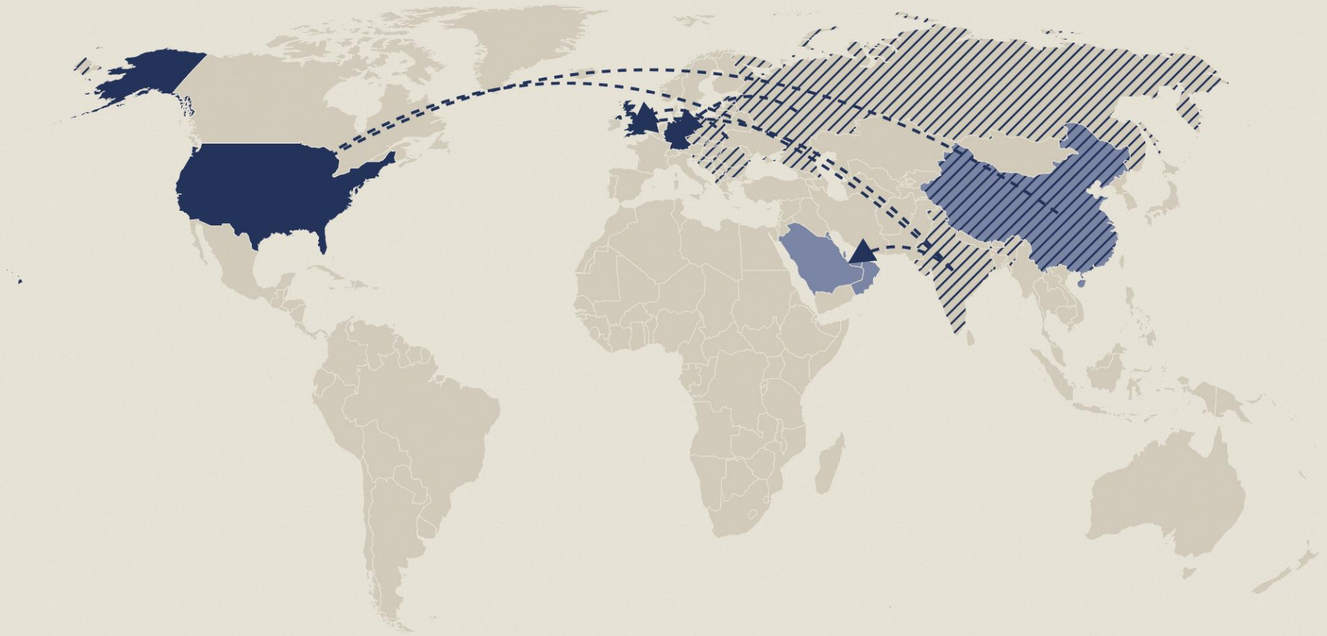
0%
налог на зарплатный доход физлиц

30 000 AED
минимальная месячная зарплата для категории Skilled Professionals в Абу-Даби

Главный вывод: единой мировой модели привлечения высококвалифицированных специалистов не существует. Государства подбирают инструменты под собственные экономические и технологические задачи.

МИРОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МИГРАЦИИ

Международные потоки специалистов распределены неравномерно: развитые экономики концентрируют научные и технологические кадры, а другие государства выступают крупными источниками человеческого капитала.



Центры притяжения Развивающиеся направления Страны происхождения

ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

США — IT, наука, инженерия

Германия — промышленность, ИКТ, медицина

Великобритания — международный рынок труда и образования

Китай и государства Персидского залива — развивающиеся направления привлечения кадров

КРУПНЫЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ИНДИЯ · КИТАЙ · РОССИЯ · ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

38% ← 28% в 2001

Доля мигрантов с третичным образованием, родившихся за пределами ОЭСР и проживавших в странах организации, 2021

США И ГЕРМАНИЯ: РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

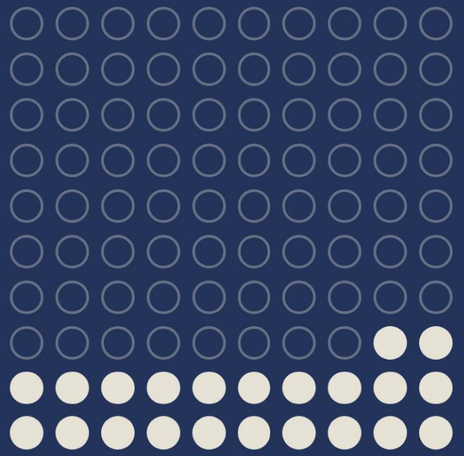
США, 2024 ГОД

22%

работников STEM родились за пределами США

28%

доля таких работников в научно-инженерных профессиях



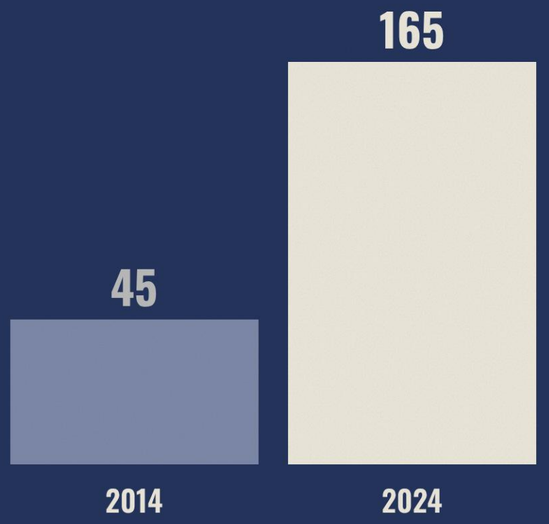
ГЕРМАНИЯ, СЕКТОР ИКТ

165 тыс.

иностранных работников в 2024 году

3,7 раза

рост по сравнению с 2014 годом

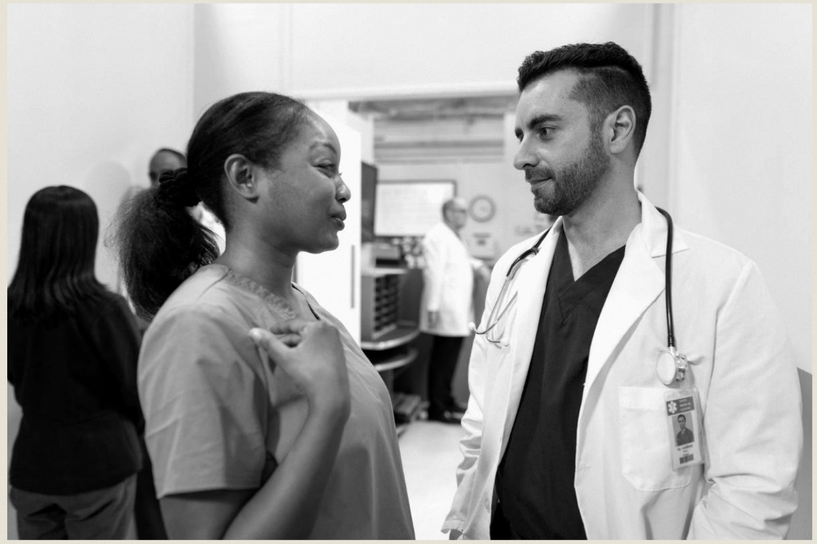


Иностранные специалисты формируют значительную часть научно-технической рабочей силы США и обеспечивают растущую долю занятости в ИКТ Германии.

ЦЕНТРЫ ОТТОКА: МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Медицинские специалисты, родившиеся в указанных странах и работающие в государствах ОЭСР, 2020–2021 годы





ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ

01 **Индия и Китай** выделяются абсолютными масштабами оттока медицинских кадров

02 **Румыния** — высокой относительной интенсивностью: за рубежом работали **28,5%** врачей румынского происхождения

03 Для стран происхождения отток специалистов может усиливать нехватку медицинских работников

IT-СЕКТОР: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ GOOGLE

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

01 Рабочие визы H-1B и международный рекрутинг

02 Программа **Visiting Researcher** — сотрудничество с исследователями университетов

03 **PhD Fellowship** — поддержка аспирантов



Экономические показатели: выручка Google Cloud выросла с 43,2 до 58,7 млрд долларов, общая выручка Alphabet достигла 402,8 млрд долларов в 2025 году.

1 050
Первичные одобрения H-1B, 2025 ф. г.

4 502
Одобрения продолжения занятости H-1B

+36%
Рост выручки Google Cloud в 2025 г.

Приведённые финансовые результаты характеризуют развитие бизнеса, но сами по себе не позволяют определить отдельный вклад иностранных специалистов в рост выручки.

ФАРМАЦЕВТИКА И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: BAYER И HUAWEI



BAYER

ФАРМАЦЕВТИКА

Международные исследовательские подразделения

Партнёрство с Broad Institute of MIT and Harvard

Около **15 тыс.** сотрудников R&D

Расходы на исследования — **6,035 млрд евро** в 2025 году

Три кандидата в противоопухолевые препараты перешли к клинической разработке



HUAWEI

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И IT

Международный поиск специалистов и зарубежные R&D-центры

114 тыс. сотрудников в исследованиях и разработках

53,7% персонала заняты в R&D

Расходы на исследования — **192,3 млрд юаней** в 2025 году

Около **165 тыс.** действующих выданных патентов в мире

✦ **Общий вывод:** международное научное сотрудничество и привлечение квалифицированных работников являются частью исследовательской стратегии крупных компаний.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: ИННОВАЦИИ И ПАТЕНТЫ

01 ХАНТ И ГОТЬЕ-ЛУАЗЕЛЬ (2010)

How Much Does Immigration Boost Innovation?

+9–18%

рост патентов на душу населения при увеличении доли высокообразованных иммигрантов на 1 п. п.

Объект: высокообразованные иммигранты в США

Один из механизмов — концентрация мигрантов в научных и инженерных профессиях

02 КЕРР И ЛИНКОЛЬН (2010)

The Supply Side of Innovation: H-1B Visa Reforms and U.S. Ethnic Invention

+0,3–0,7%

рост общей патентной активности при увеличении численности работников H-1B на 10%

Изучено влияние программы H-1B на патентную деятельность США

Существенного вытеснения местных научно-инженерных работников не обнаружено

Вывод: международное привлечение специалистов может способствовать увеличению инновационной активности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: РЫНОК ТРУДА И БЮДЖЕТ

01 ПЕРИ, ШИ И СПАРБЕР (2014)

Foreign STEM Workers and Native Wages and Employment in U.S. Cities

219
городов США за 1990–2010 годы

7–8%
рост темпов зарплат местных работников с высшим образованием

30–50%
вклад в прирост совокупной факторной производительности

Прирост иностранных STEM-специалистов на величину, эквивалентную 1% общей занятости, повышал темпы роста зарплат местных работников с высшим образованием

Рост стоимости жилья частично компенсировал увеличение заработной платы

02 ОЭСР (2021)

Бюджетные последствия миграции

-1% … +1%
ВВП — чистый бюджетный вклад мигрантов в большинстве государств с учётом всех государственных расходов

25
стран ОЭСР

2006–2018
период анализа

Вывод: миграция влияет на заработную плату, производительность и государственные финансы, но величина эффекта зависит от структуры миграции и условий принимающей экономики.



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

01 · РОСТ ЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Развитие Индустрии 4.0 и 5.0 повышает спрос на научные, инженерные и цифровые компетенции.

02 · МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТОВ

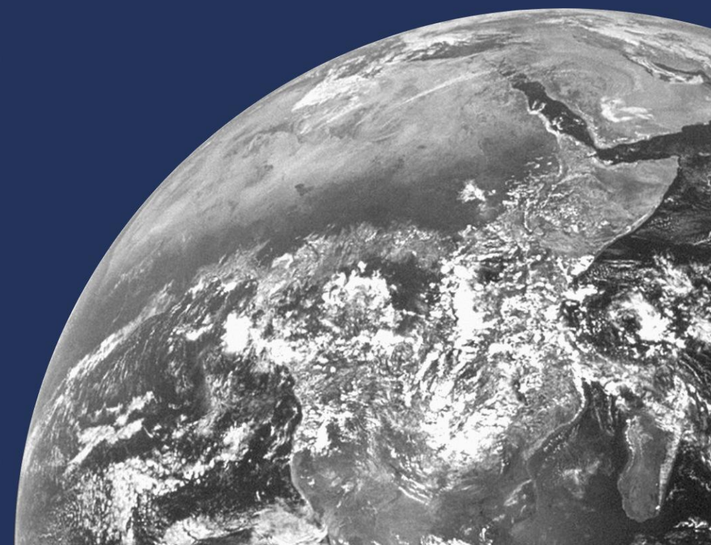
США, ЕС, Китай и государства Персидского залива используют различные модели привлечения и удержания кадров.

03 · ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

Исследования выявляют положительную связь притока квалифицированных работников с инновационной активностью, производительностью и заработной платой.

04 · НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАН ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Отток кадров способен создавать дефицит специалистов, но возвращение мигрантов и международное научное сотрудничество обеспечивают передачу знаний.



Итог: экономическая результативность высококвалифицированной миграции зависит не только от привлечения иностранных специалистов, но и от условий использования их знаний, опыта и профессионального потенциала.